MCBM-64 et MCBM-128

Gestionnaire de basses multicanal pour REAPER — Manuel de l’utilisateur

Jean-Jacques Girardot

Octobre 2026 — document de travail

Table des matières

1 Présentation 3
1.1 À quoi sert un gestionnaire de basses 3
1.2 MCBM-64 et MCBM-128 3
2 Mise en place dans REAPER 4
2.1 Installation 4
2.2 Nombre de canaux 4
2.3 Canaux LFE 4
3 Concepts 5
3.1 Types de canaux 5
3.2 Filtres 5
3.3 Volumes 5
3.4 Modèles 6
4 Les réglages 7
4.1 Opérations d’édition 7
5 La fenêtre graphique 9
5.1 La grille des canaux 9
5.2 Actions à la souris 9
5.3 Raccourcis clavier 9
6 Utilisation pas à pas 11
6.1 Configurer une installation 11
6.2 Régler un groupe de canaux 11
6.3 Vérifier un filtre 11
7 Comparer les deux versions 12
8 Remarques et limites 13

1 Présentation

1.1 À quoi sert un gestionnaire de basses

Dans une diffusion multicanale, les haut-parleurs principaux sont souvent de taille réduite : ils restituent mal les fréquences graves. Un *gestionnaire de basses* (« bass manager ») sépare chaque canal en deux parties :

- la partie **aiguë**, au-dessus d'une fréquence de coupure, qui reste sur son canal ;
- la partie **grave**, au-dessous, qui est envoyée vers un ou plusieurs caissons de basse (canaux **LFE**, *Low Frequency Effects*).

Le mélange des deux, dans la salle, doit reconstituer le signal d'origine.

1.2 MCBM-64 et MCBM-128

Les deux plug-ins JSFX font partie de la suite CMGS. Ils ont **la même interface et les mêmes réglages** ; ils diffèrent par la façon de séparer graves et aigus.

	MCBM-64	**MCBM-128**
Canaux traités	jusqu'à 128	jusqu'à 128
Canaux LFE	4 au plus	4 au plus
Filtres	cascades de filtres du 1er ordre	filtres de Linkwitz-Riley
Pentes	6, 12, 18 ou 24 dB/octave	12 (LR2), 24 (LR4) ou 48 (LR8) dB/octave
Somme grave + aigu	corrigée par des tables empiriques	plate par construction
Fichier	`MCBM-64.jsfx`	`MCBM-128.jsfx`

Malgré son nom, MCBM-64 traite lui aussi jusqu'à 128 canaux ; le nom a été conservé pour que les projets existants retrouvent le plug-in.

Avec un filtre de **Linkwitz-Riley**, le passe-bas et le passe-haut sont tous deux à −6 dB à la fréquence de coupure, et leur somme est parfaitement plate, quelle que soit la pente. C'est la solution classique des filtres de répartition (*crossovers*). En LR2, les deux parties sont en opposition de phase : MCBM-128 inverse alors la polarité de la partie grave, pour que la somme reste plate.

Les deux versions peuvent être utilisées côte à côte pour les comparer à l'écoute (voir le chapitre Comparer les deux versions). Leurs préréglages (*presets*) ne sont pas interchangeables.

2 Mise en place dans REAPER

2.1 Installation

Les deux fichiers `MCBM-64.jsfx` et `MCBM-128.jsfx` se trouvent dans le répertoire `GameMaster` de la distribution CMGS, placé dans le répertoire `Effects` des ressources de REAPER (ou dans celui d'un projet). Ils apparaissent dans la liste des effets sous les noms « MCBM-64 » et « MCBM-128 ».

2.2 Nombre de canaux

Le plug-in traite tous les canaux de la piste sur laquelle il est placé, jusqu'à 128. Il faut donc régler le nombre de canaux de la piste (bouton **Route** de la piste, *Track channels*) pour qu'il comprenne :

- tous les canaux des haut-parleurs principaux ;
- les canaux des caissons de basse (LFE).

Typiquement, le plug-in est placé sur la piste qui alimente la sortie vers les haut-parleurs, en dernier dans la chaîne d'effets.

2.3 Canaux LFE

Les canaux LFE sont des canaux ordinaires de la piste, que l'on désigne comme tels (réglages *LFE 1 is channel* à *LFE 4 is channel*). La sortie d'un canal LFE contient :

- son propre signal d'entrée, multiplié par son gain (par exemple le canal « .1 » d'un mixage 5.1) ;
- la somme des parties graves envoyées par les autres canaux, multipliée elle aussi par son gain.

Si un canal LFE est choisi au-delà du nombre de canaux de la piste, il n'est pas produit : la fenêtre du plug-in l'indique par un message en rouge, par exemple « LFE 2 is channel 100, beyond the 64 track channels : not output ».

3 Concepts

3.1 Types de canaux

Chaque canal a un **type** (réglage *Channel type*) :

Pass through

Le canal passe sans filtrage ; seul son gain est appliqué, ce qui permet d'ajuster finement le niveau de chaque haut-parleur de l'installation. C'est le type par défaut.

Filtered

Le canal est séparé : la partie aiguë reste sur le canal, la partie grave est envoyée vers les canaux LFE, selon les niveaux d'envoi du canal.

Check tone

Le canal est séparé comme un canal *Filtered*, mais les deux parties sont réunies sur le canal lui-même, sans envoi vers les LFE. Ce type sert à vérifier le filtre : le canal doit sonner comme l'original.

LFE 1 à LFE 4

Le canal est l'un des quatre canaux de caisson de basse.

3.2 Filtres

Pour un canal *Filtered* ou *Check tone*, le filtre est défini par :

- son **type** (*Filter type*) : passe-haut et passe-bas (*hp+lp*, le cas normal), passe-haut seul (les graves sont supprimés), passe-bas seul (le canal ne garde que ses graves, envoyés vers les LFE), ou aucun (*none*) ;
- sa **pente** (*Filter order*), qui dépend de la version (voir le tableau du chapitre Présentation) ;
- sa **fréquence de coupure** (*Filter frequency*), de 20 à 400 Hz, typiquement de 80 à 120 Hz ;
- le **recouvrement** des deux filtres (*HPF/LPF overlap*), de 0 à 2 :
  - dans MCBM-128, la valeur 1 place les deux coupures à la même fréquence (vrai Linkwitz-Riley). À 0, le passe-bas descend d'une octave et le passe-haut monte d'une octave (un « trou » entre les deux) ; à 2, c'est l'inverse (les deux parties se recouvrent) ;
  - dans MCBM-64, ce réglage module l'écart entre les deux fréquences de coupure, calculé à partir de tables empiriques ; la valeur 1 est celle prévue par ces tables.

3.3 Volumes

- **Gain** : gain du canal, de −60 à +20 dB, quel que soit son type (pour un canal *Pass through*, il sert à ajuster le niveau du haut-parleur).
- **LF/HF balance** : de −1 à +1, renforce l'une des deux parties au détriment de l'autre ; à 0, les deux parties sont inchangées.
- **Dry/Wet Mix** : à 100 %, seul le signal filtré est produit ; au-dessous, une part du signal non filtré lui est ajoutée (mélange à puissance constante).
- **Send to LFE 1 à 4** : niveau (en dB) auquel la partie grave du canal est envoyée vers chaque canal LFE ; −120 dB signifie « pas d'envoi ».
- **Channel status** : *mute* coupe complètement le canal, y compris ses envois vers les LFE.
- **General volume** : volume général, de −60 à +20 dB, appliqué à la sortie de **tous** les canaux, LFE compris. Ses variations sont adoucies (en une dizaine de millisecondes),

pour éviter les clics.

3.4 Modèles

Le plug-in conserve **16 modèles**, nommés **A** à **P**. Un modèle contient un jeu complet de réglages de canal (type, filtre, volumes, envois). Les modèles permettent de régler de la même manière un grand nombre de canaux : on règle un canal, on le copie dans un modèle, puis on charge ce modèle dans les autres canaux.

Le **modèle cible** (*Target channel model*) est celui sur lequel portent les opérations de copie ; il est rappelé sous la grille des canaux (« set: A »).

Les canaux, les modèles et les affectations LFE sont enregistrés avec le projet et avec les préréglages du plug-in.

4 Les réglages

N°	Réglage	Valeurs	Rôle
1	Settings for channel	1 à 128, puis A à P	canal (ou modèle) dont les réglages sont affichés et modifiés
2	Channel status	normal, mute	canal actif ou coupé
3	Gain (dB)	−60 à +20	gain du canal
4	Channel type	Pass through, Filtered, Check tone, LFE 1 à 4	type du canal
5	Filter type	hp+lp, hp only, lp only, none	filtres utilisés
6	Filter order	MCBM-64 : 6 à 24 dB ; MCBM-128 : LR2, LR4, LR8	pente des filtres
7	Filter frequency (Hz)	20 à 400	fréquence de coupure
8	HPF/LPF overlap	0 à 2	recouvrement des deux filtres
9	LF/HF balance	−1 à +1	équilibre graves / aigus
10	Dry/Wet Mix (%)	0 à 100	part du signal filtré
11 à 14	Send to LFE 1 à 4 (dB)	−120 à +20	envoi de la partie grave vers chaque LFE
15	Edit operation	voir ci-dessous	opérations sur les canaux et les modèles
16	Target channel model	A à P	modèle cible
17 à 20	LFE 1 à 4 is channel	none, 1 à 128	canal utilisé comme LFE 1 à 4
21	General volume (dB)	−60 à +20	volume général de tous les canaux, LFE compris

Le réglage **Settings for channel** choisit le canal dont les réglages 2 à 14 sont affichés ; au-delà de 128, il affiche les réglages des modèles A à P, que l'on peut alors modifier directement.

4.1 Opérations d'édition

Le réglage **Edit operation** exécute une opération, puis revient à « - » :

Opération	Effet
reset channel	remet le canal courant à ses valeurs par défaut
save to target	copie les réglages du canal courant dans le modèle cible

Opération	**Effet**
load from target	charge le modèle cible dans le canal courant (son état *mute* est conservé)
load & next	idem, puis passe au canal suivant
load all channels from target	charge le modèle cible dans tous les canaux qui ne sont pas des LFE
load selected channels from target	charge le modèle cible dans les canaux sélectionnés (voir la fenêtre graphique), puis les désélectionne
unselect all	désélectionne tous les canaux
mute others	coupe tous les canaux sauf le canal courant (et les LFE)
unmute all	rétablit tous les canaux
recompile filters	recalcule tous les filtres

5 La fenêtre graphique

5.1 La grille des canaux

La fenêtre du plug-in montre tous les canaux de la piste, par groupes de quatre, sur autant de lignes que nécessaire (le nombre de canaux par ligne s'adapte à la largeur de la fenêtre). Chaque case indique :

- le **numéro** du canal, en rouge si le canal est coupé (*mute*) ;
- un séparateur : « **:** » si les réglages du canal sont exactement ceux d'un modèle, « # » s'ils ont été modifiés depuis ;
- une **lettre** : le modèle dont le canal suit les réglages, ou un **chiffre** de 1 à 4 pour un canal LFE.

La couleur de la lettre indique le type du canal : gris pour *Pass through*, **vert** pour *Filtered*, **orange** pour *Check tone*, **bleu** pour un LFE.

Le canal courant est entouré d'un cadre gris ; les canaux sélectionnés, d'un cadre orange. Sous la grille, « set: A » rappelle le modèle cible.

5.2 Actions à la souris

Les clics s'appliquent au canal sur lequel on clique. Les touches de modification n'ont pas le même nom sous macOS et sous Windows : ⌘ (Commande) correspond à **Ctrl**, ⌥ (Option) à **Alt**, ⇧ à **Maj**, et la touche Contrôle du Mac à la **touche Windows**.

macOS	**Windows**	**Effet**
clic	clic	rend ce canal courant (ses réglages s'affichent)
⇧ clic	Maj clic	coupe / rétablit le canal
⌥ clic	Alt clic	bascule le canal entre *Pass through* et *Filtered*
⌘ clic	Ctrl clic	sélectionne / désélectionne le canal
⌥ ⇧ clic	Alt Maj clic	copie les réglages du canal dans le modèle cible
clic droit (ou Contrôle clic)	clic droit (ou Win clic)	affiche le modèle du canal, pour le modifier
⇧ clic droit	Maj clic droit	fait du modèle du canal le modèle cible
⌥ ⇧ clic droit (ou Contrôle ⌥ ⇧ clic)	Alt Maj clic droit (ou Win Alt Maj clic)	charge le modèle cible dans le canal

5.3 Raccourcis clavier

La fenêtre du plug-in doit avoir le focus. Ces raccourcis sont les mêmes sous macOS et sous Windows (« début » et « fin » : touches *Début* et *Fin*, ou *Home* et *End*).

Touche	**Effet**
n ou →	canal suivant
p ou ←	canal précédent

Touche	**Effet**
o ou ↑	canal de la ligne précédente
j ou ↓	canal de la ligne suivante
début / fin	premier / dernier canal
m	coupe / rétablit le canal courant
z	coupe tous les autres canaux
u	rétablit tous les canaux
t	bascule le canal courant entre *Pass through* et *Filtered*
c	bascule le canal courant entre *Pass through* et *Check tone*
s	copie les réglages du canal courant dans le modèle cible
l	charge le modèle cible dans le canal courant
r	recharge dans le canal courant son propre modèle
d	désélectionne tous les canaux
A à P (majuscules)	choisit le modèle cible

6 Utilisation pas à pas

6.1 Configurer une installation

1. Régler le nombre de canaux de la piste (principaux + LFE).
2. Désigner les canaux LFE : réglages *LFE 1 is channel* (et suivants si besoin).
3. Choisir un canal principal ; le passer en *Filtered* ; régler la fréquence de coupure (par exemple 80 Hz), la pente, et l'envoi vers LFE 1 (par exemple 0 dB).
4. Copier ces réglages dans un modèle : choisir le modèle cible (touche **A**), puis touche **s** (ou *Edit operation* ▸ *save to target*).
5. Charger ce modèle dans tous les autres canaux : *Edit operation* ▸ *load all channels from target*.
6. Ajuster individuellement les canaux qui le demandent ; leur séparateur devient « # ».

6.2 Régler un groupe de canaux

1. Sélectionner les canaux concernés par ⌘ clic (cadre orange).
2. Choisir le modèle cible.
3. *Edit operation* ▸ *load selected channels from target*.

6.3 Vérifier un filtre

1. Passer un canal en *Check tone* (touche **c**) : graves et aigus sont réunis sur ce canal.
2. Écouter en balayant la fréquence de coupure et la pente : le signal doit rester semblable à l'original. Un creux ou une bosse autour de la fréquence de coupure révèle un défaut de raccordement des deux filtres.
3. Repasser le canal en *Filtered* (touche **c**, puis **t**).

Pour isoler un canal, la touche **z** coupe tous les autres, la touche **u** les rétablit.

7 Comparer les deux versions

On peut placer MCBM-64 et MCBM-128 sur deux copies de la même piste, avec les mêmes réglages, et passer de l'une à l'autre (ou comparer les canaux en *Check tone*) :

- en **MCBM-128**, la somme des graves et des aigus est plate quels que soient la fréquence et la pente (*HPF/LPF overlap* à 1) ;
- en **MCBM-64**, la qualité du raccordement dépend des tables de correction, établies empiriquement ; elle peut varier avec la fréquence et la pente.

Les préréglages des deux plug-ins ne sont pas interchangeables : chacun ignore ceux de l'autre (le réglage *Filter order* n'a pas le même sens dans les deux).

8 Remarques et limites

- Un canal *Filtered* avec le filtre *lp only* ne produit sur son propre canal que la part non filtrée (*Dry/Wet Mix* au-dessous de 100 %) : ses aigus sont supprimés.
- Avec le filtre *hp only*, les graves du canal sont supprimés et ne sont envoyés vers aucun LFE.
- Un canal LFE choisi au-delà des canaux de la piste n’est pas produit (message en rouge).
- Les préréglages enregistrés avec les anciennes versions (avant octobre 2026) ne sont pas relus : les canaux reprennent leurs valeurs par défaut.